

Superset

Les images de ce document peuvent être zoomer si besoin. Le MTE met aussi à disposition [un guide à cette adresse](#)

Table des matières

1. Connexion à Superset.....	2
1.1 les deux instances Superset à l'IGN	2
1.2 Première connexion à Superset et informations	3
2. Ajout d'un jeu de données (Datasets)	4
2.1 depuis un fichier Excel, CSV ou Parquet	4
2.2 depuis une requête faite dans SQL Lab	5
2.3 Depuis une base de données postgresSQL (nécessite un compte admin)	6
3. Création d'un tableau de bord.....	6
3.1 Création d'un tableau de bord pour suivi de projet (Mixed chart).....	8
3.2 Création de cartes	10
3.2.1. Graphique « Country Map »	10
3.2.2. Graphique deck.gl polygon	11
3.2.3. Graphiques deck.gl Scatterplot et deck.gl Heatmap	13
3.2.4. Graphique deck.gl Path	13
3.2.5. Empiler plusieurs couches	13

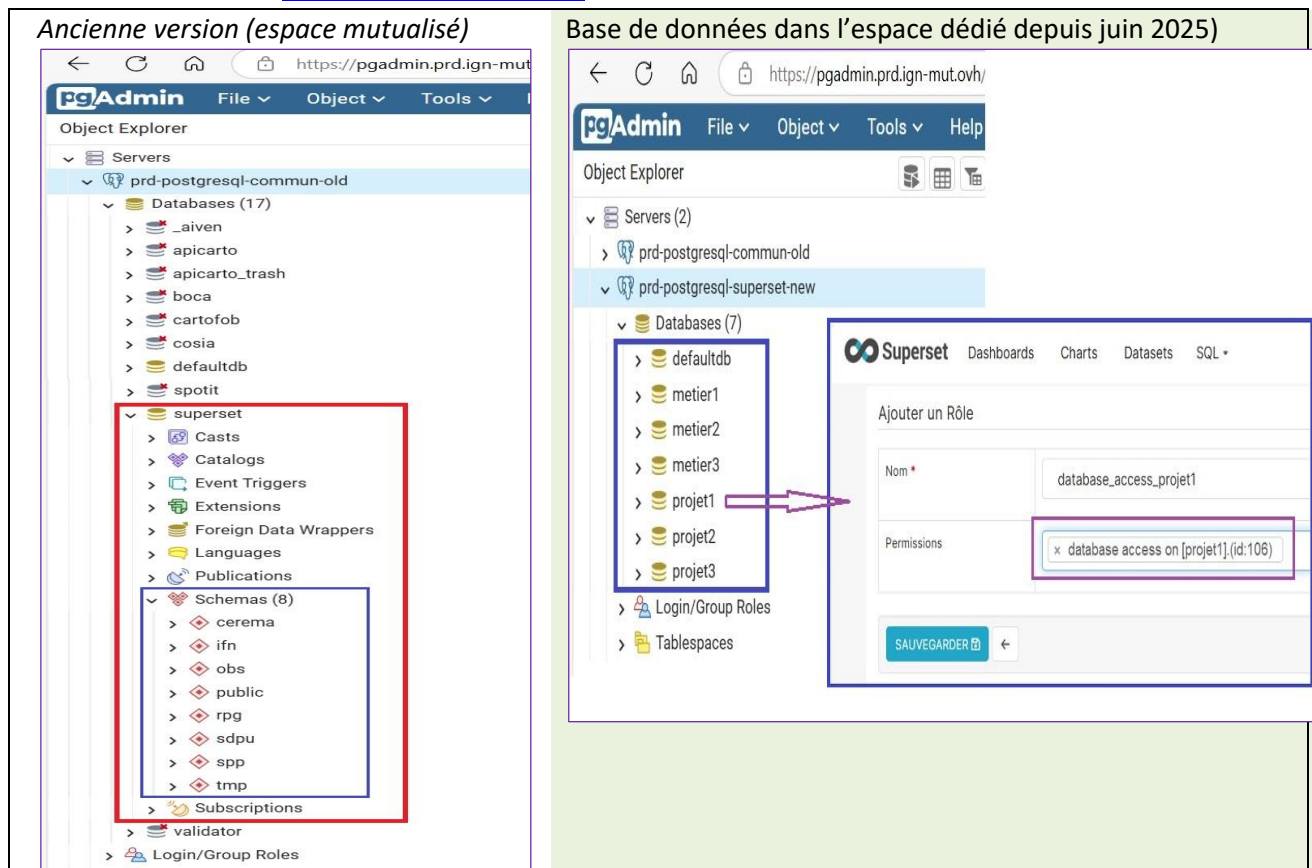
1. Connexion à Superset

1.1 les deux instances Superset à l'IGN

Aujourd'hui il y a deux instances opérationnelles du logiciel Superset à l'IGN : la première est hébergée chez OVH, sur IGN-MUT, et la seconde est hébergée sur le réseau IGN (VM IGN en migration vers ZORG).

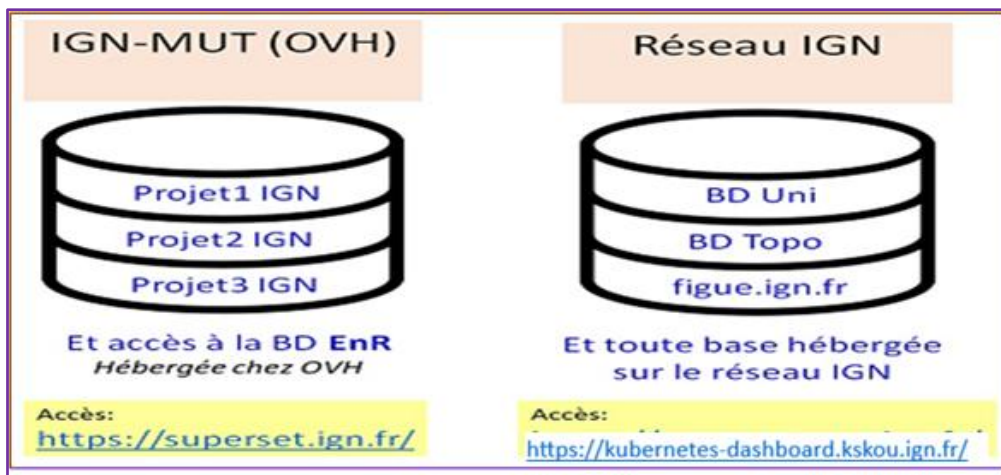
Chaque instance peut être connectée aux bases du réseau dans laquelle l'instance est déployée :

- L'instance Superset IGN-MUT est connectée aujourd'hui aux entités suivantes : ENR, DSF, OBS, IFN, SPP, SDPU, RPG et tmp. Jusqu'à fin mai 2025, ces entités citées étaient dans la même base de données PostgreSQL de Superset (exceptée la BD EnR). **Aujourd'hui la migration de l'instance Superset OVH dans un espace dédié (autonome) est une véritable plus-value** (cf schéma ci-dessous) car on peut dès maintenant créer autant de BD métier /projet nécessaires aux utilisateurs de Superset. On y accède par l'url <https://superset.ign.fr/> avec un login et password



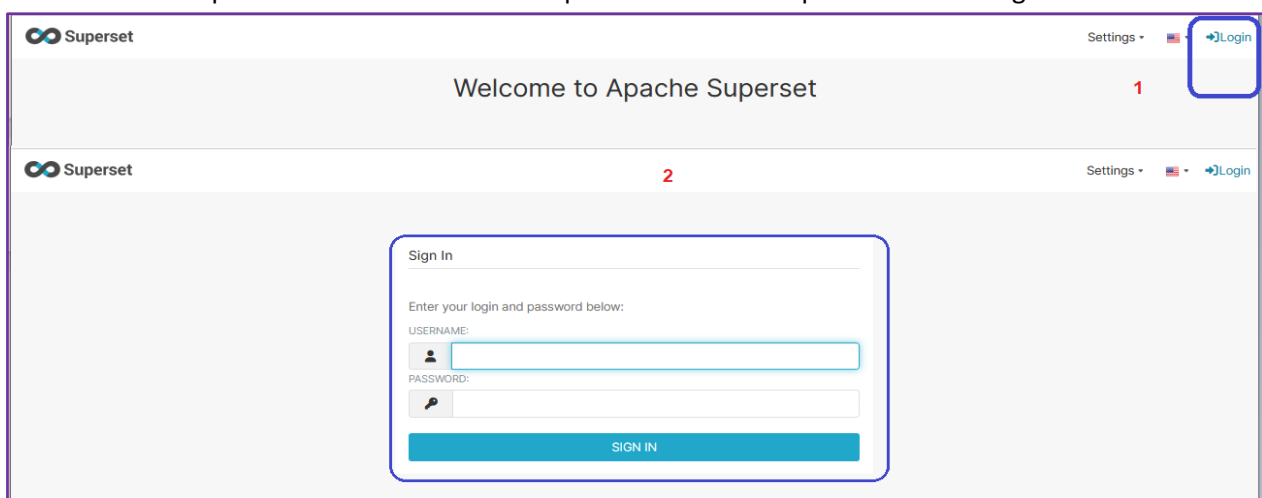
- L'instance Superset du réseau IGN est connectée aujourd'hui à : BDuni, BDtopo, figure.ign.fr, temp et « exemples » cette dernière base est livrée aux utilisateurs par défaut avec Superset. Il est très simple de connecter cette instance Superset à n'importe quelle Base de Données **hébergée par l'IGN** : par exemple OCS, Lidar HD, Carhab etc. On y accède par l'url <https://kubernetes-dashboard.kskou.ign.fr/>

Chaque instance Superset a son identifiant et Mot de passe, mais ils peuvent être identiques pour un même utilisateur. Le login est préférentiellement l'adresse de courriel IGN, en minuscule. Le mot de passe est libre.

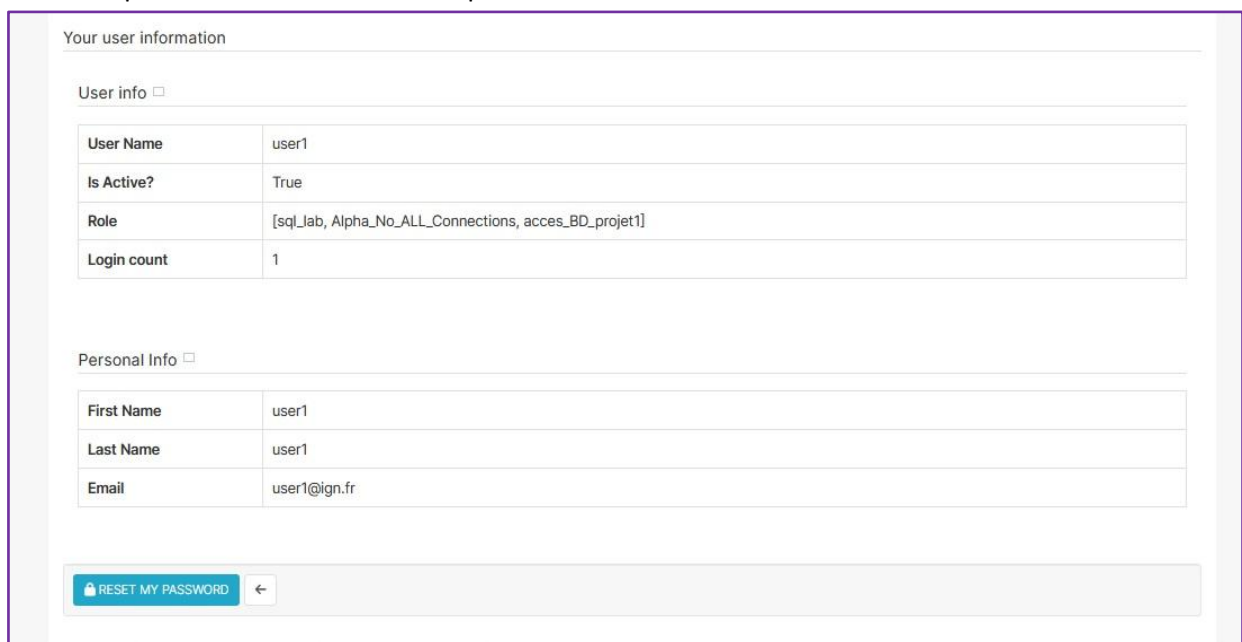


1.2 Première connexion à Superset et informations

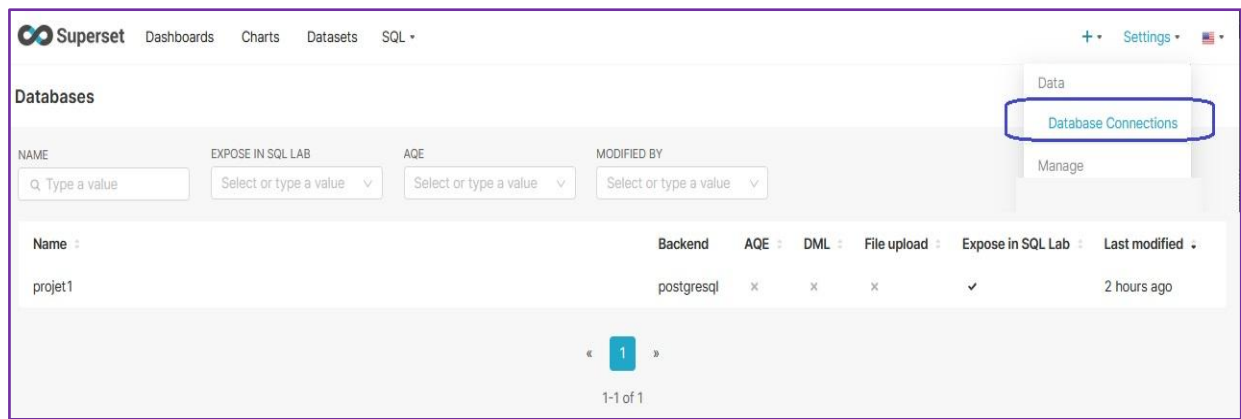
La connexion se fait depuis l'adresse de l'instance superset. L'utilisateur peut choisir la langue.



L'utilisateur a accès à ses données en cliquant en haut à droite sur settings (paramètres) puis info : il accède à tous ses paramètres et il peut réinitialiser son mot de passe



L'utilisateur peut vérifier les bases de données auxquelles il a accès. Son référent peut modifier très facilement les droits instantanément.



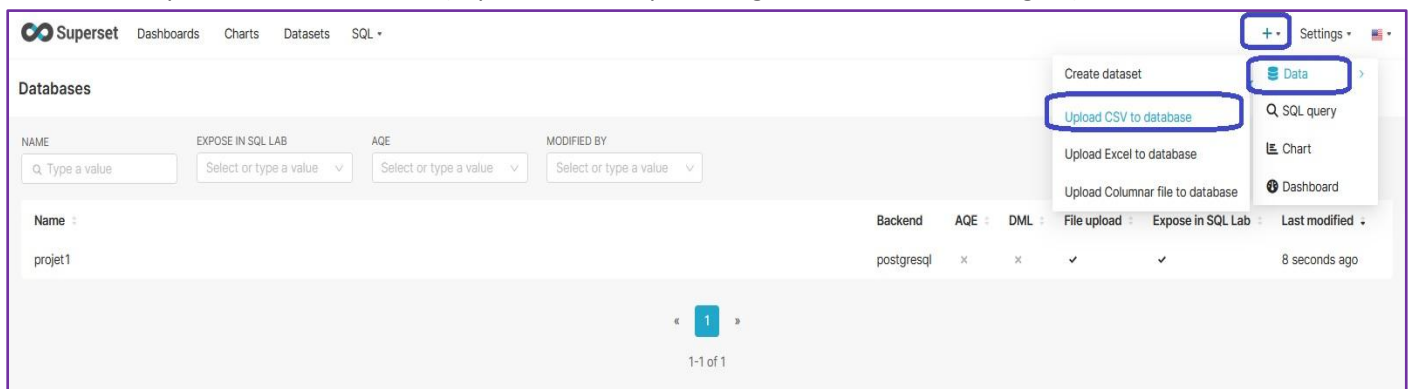
2. Ajout d'un jeu de données (Datasets)

Outres les différentes bases de données connectées à l'instance Superset, l'utilisateur peut ajouter un ensemble de données de plusieurs façons :

2.1 depuis un fichier Excel, CSV ou Parquet

La procédure est identique pour les formats CSV, Excel et Parquet. L'utilisateur doit sélectionner le « + » qui se trouve en haut à droite puis « data » et choisir le fichier qu'il souhaite importer pour en faire un ensemble de données

- Exemple avec un fichier CSV (séparateur avec point-virgule, décimale avec virgule) :



L'utilisateur sélectionne le fichier, le positionne par exemple dans la BD « projet1 » avec le schéma « public » (toujours) et précise le séparateur (ici en point-virgule) ainsi que le délimiteur décimal (ici la virgule). Il est conseillé d'utiliser « remplace » dans le cas de fichier existant en cache (car tous les noms des tables sont conservés dans le cache de Superset)

CSV Upload

General information
Upload a file to a database.

CSV FILE * Preview uploaded file

table1_PT_VIRGULE.csv

Columns:
nom prenom age

DATABASE *
projet1

SCHEMA
public

TABLE NAME *
depuis_CSV

DELIMITER

File Settings
Adjust how spaces, blank lines, null values are handled and other file wide settings.

Columns
Adjust column settings such as specifying the columns to read, how duplicates are handled, column data types, and more.

CANCEL UPLOAD

CSV Upload

General information
Upload a file to a database.

File Settings
Adjust how spaces, blank lines, null values are handled and other file wide settings.

IF TABLE ALREADY EXISTS

COLUMNS TO BE PARSED AS DATES
A comma separated list of columns that should be parsed as ...

DECIMAL CHARACTER

NULL VALUES

☐ Skip spaces after delimiter

☐ Skip blank lines rather than interpreting them as Not A Number values

☐ DD/MM format dates, international and European format

Columns
Adjust column settings such as specifying the columns to read, how duplicates are handled, column data types, and more.

CANCEL UPLOAD

CSV Upload

General information
Upload a file to a database.

File Settings
Adjust how spaces, blank lines, null values are handled and other file wide settings.

Columns
Adjust column settings such as specifying the columns to read, how duplicates are handled, column data types, and more.

Rows
Set header rows and the number of rows to read or skip.

HEADER ROW ROWS TO READ SKIP ROWS

CANCEL UPLOAD

Lors de la validation (« UPLOAD ») un message apparait « **Data imported** » et la table apparait (en bleu = table physique) dans l'onglet Datasets (jeux de données)

Superset Dashboards Charts **Datasets** SQL

DATA IMPORTED

BULK SELECT + DATASET

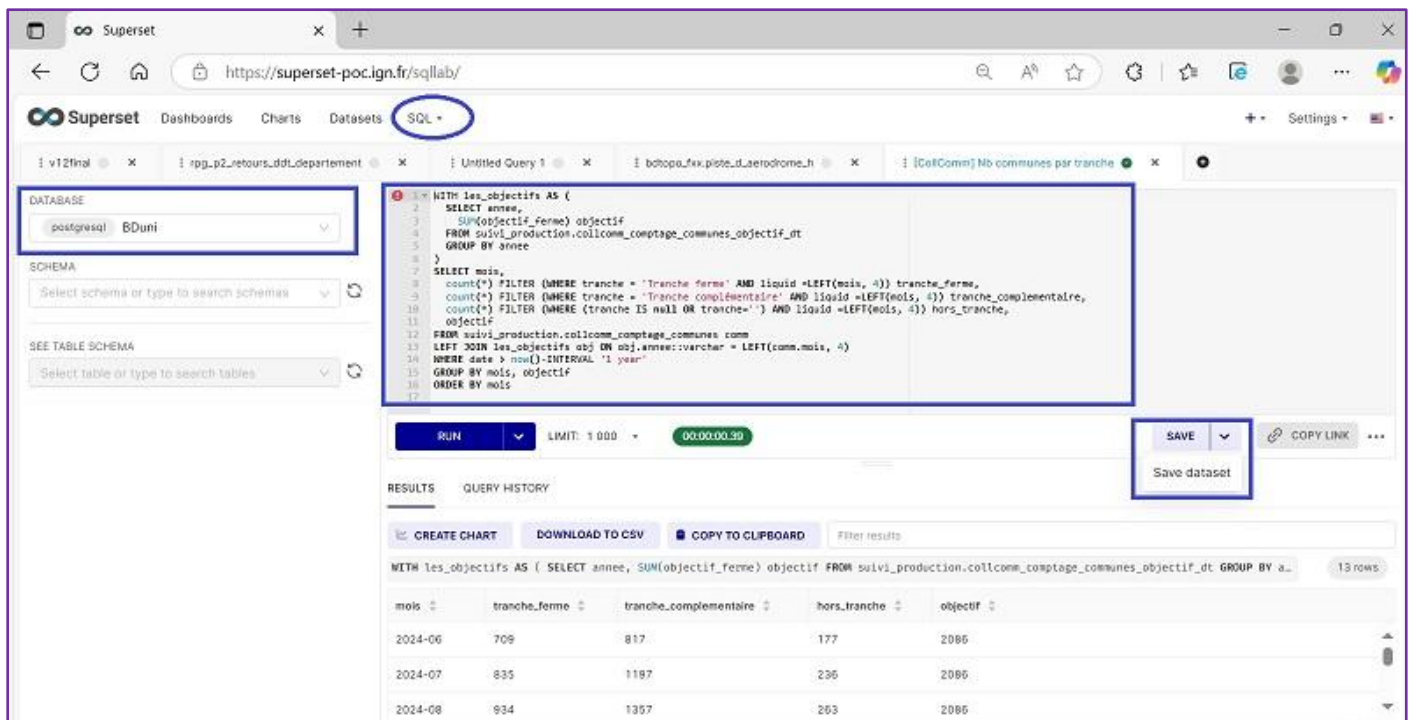
NAME	TYPE	DATABASE	SCHEMA	OWNER	CERTIFIED	MODIFIED BY
depuis_CSV	Physical	projet1	public	UU	48 seconds ago	

« 1 »
1-1 of 1

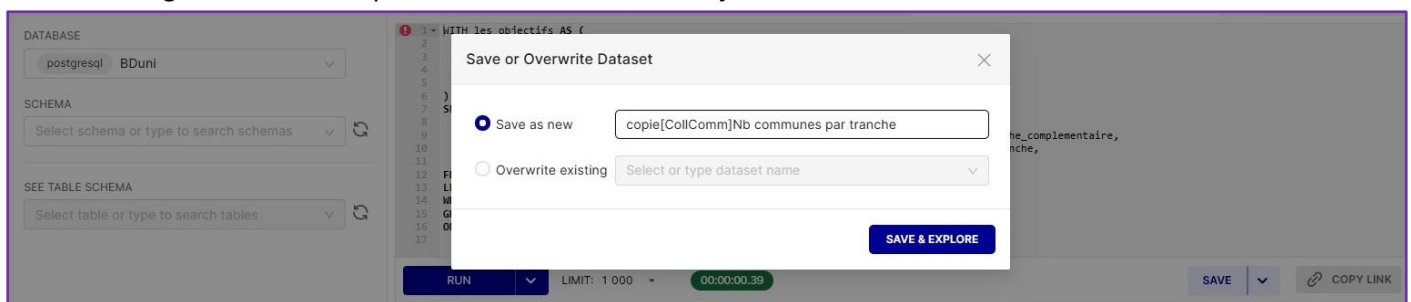
La procédure est identique avec un fichier Excel ou Parquet (Columnar file)

2.2 depuis une requête faite dans SQL Lab

L'utilisateur peut créer un ensemble de données à partir de requêtes faites depuis la brique SQL Lab. L'utilisateur précise la base de données dans laquelle il souhaite faire ses requêtes, exécute son code et enregistre ainsi le nouveau jeu de données :



Le fait d'enregistrer le résultat permet de créer un nouveau jeu de données



Après enregistrement, l'utilisateur se retrouve directement dans l'onglet « charts » pour créer un tableau de bord ([cf paragraphe 3](#))

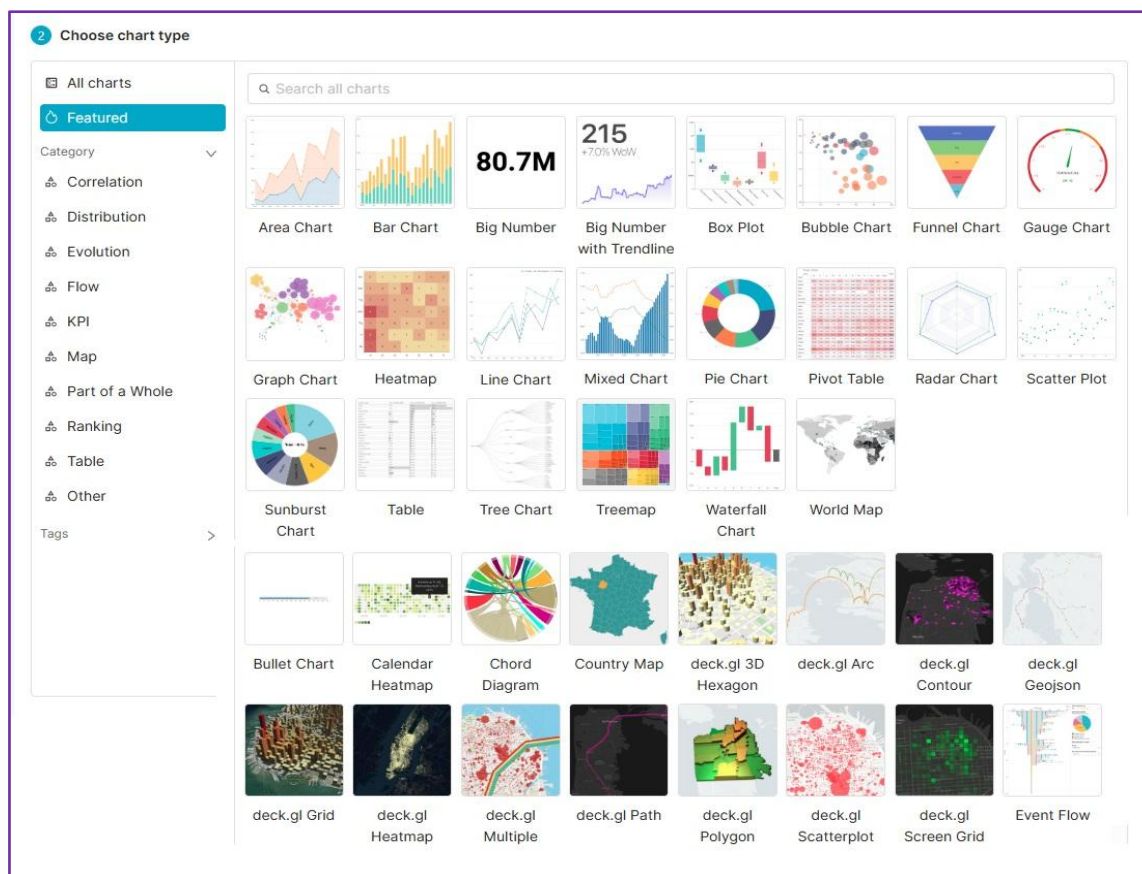
2.3 Depuis une base de données PostgreSQL (nécessite un compte admin)

L'instance Superset peut être connectée à n'importe quelle base de données du moment qu'elle se trouve sur le réseau de l'instance. Par exemple, pour le réseau IGN la connexion peut se faire avec la *BDuni*, *BDtopo*, *figue.ign.fr*, *OCS*, *Lidar HD*, *Carhab* etc. Une fois la connexion établie (voir [paragraphe 4.4](#)) les utilisateurs peuvent utiliser les jeux de données de cette BD

3. Création d'un tableau de bord

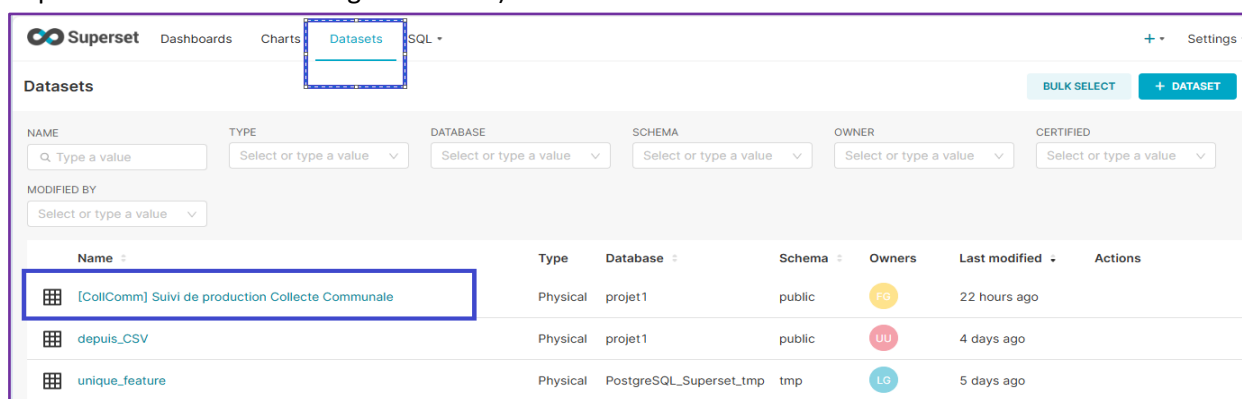
Le vocabulaire utilisé dans Superset regroupe 5 notions : Les **Datasets** sont les jeux de données, les **Charts** sont les graphiques et les **Dashboards** sont les tableaux de données. Dans les charts, la **DIMENSION** représente la variable étudiée (*la colonne de la table*) et le **METRICS** représentent le calcul portant sur une Dimension.

Superset propose plus de 70 modèles de charts.

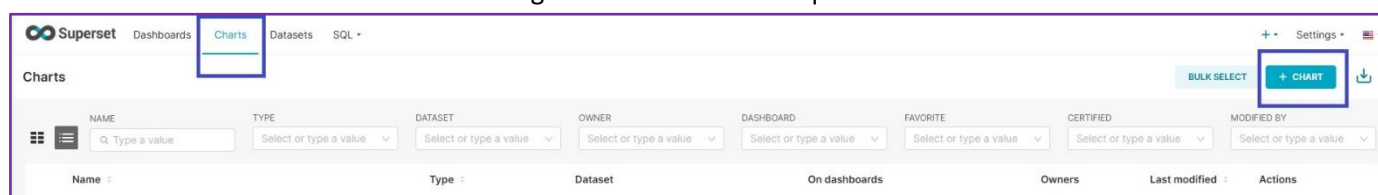


La création d'un tableau de bord peut être initiée de plusieurs façons, mais toutes mènent l'utilisateur dans l'onglet « charts » (troisième cas décrit ci-dessous) avec un jeu de données à définir :

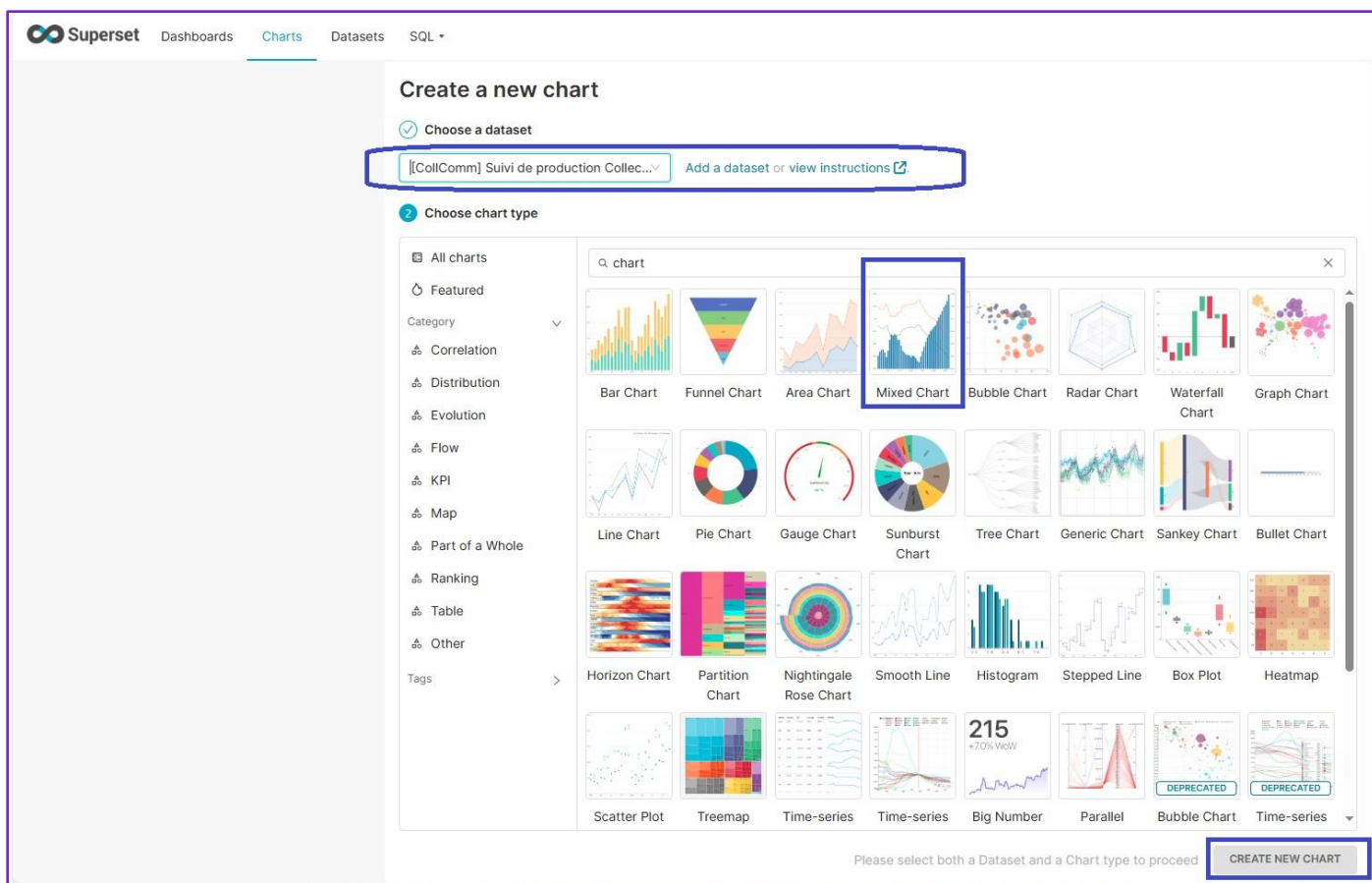
- À partir de l'onglet « Datasets » et en sélectionnant une base de données disponible et en cliquant dessus, ce qui ouvre directement l'onglet « Charts »



- A partir d'un import de fichier (CSV, Excel ou Parquet) comme cela a été décrit au [paragraphe 2.1](#)
- En se rendant directement dans l'onglet « Charts » et en cliquant sur **+ Chart** en haut à droite



Il apparaît alors une nouvelle fenêtre dans laquelle l'utilisateur peut choisir son jeu de données ainsi que le graphique choisi parmi plus de 70 modèles proposés



Le paragraphe 3.1 propose deux exemples (réalisés par Guillian S. (SV3D) et Léontine G. (SPP))

3.1 Création d'un tableau de bord pour suivi de projet (*Mixed chart*)

La visualisation du [tableau de bord est directement accessible à partir d'un lien unique](#). L'exemple proposé par Guillian S (SV3D) se fait avec deux jeux de données ([voir paragraphe 2.2](#)) : l'avancement du projet et l'objectif fixé



Les données sont déplacées depuis la colonne de gauche vers la deuxième colonne. Les requêtes sont éditées et complétées une à une. La capture représente l'ensemble des 3 requêtes effectuées

Superset Dashboards Charts Datasets SQL

copie2 [CollComm] Suivi de production Collecte Communale

Chart Source: public.[CollComm] Suivi de ...

Search Metrics & Columns

Metrics: Showing 1 of 1
f(x) COUNT(*)

Columns: Showing 5 of 5
hors_tranche
abc mois
objectif
tranche_complementaire
tranche_ferme

Query A

☒ MIXED CHART

Shared query fields

X-AXIS: abc mois

METRICS: f(x) Tranche ferme 1, f(x) Tranche ferme 2 à 4, f(x) Hors tranche

DIMENSIONS: Drop columns here or click

FILTERS: Drop columns/metrics here or click

SERIES LIMIT: None

SORT BY: Drop a column/metric here or click

☒ SORT DESCENDING

ROW LIMIT: 10000

☒ TRUNCATE METRIC

UPDATE CHART

Tranche ferme 1

SAVED SIMPLE CUSTOM SQL

COLUMN: # tranche_ferme

AGGREGATE: SUM

CLOSE SAVE

Tranche ferme 2 à 4

SAVED SIMPLE CUSTOM SQL

COLUMN: # tranche_complementaire

AGGREGATE: SUM

CLOSE SAVE

Hors tranche

SAVED SIMPLE CUSTOM SQL

COLUMN: # hors_tranche

AGGREGATE: SUM

CLOSE SAVE

On fait de même avec la dimension B qui représente l'objectif programmé dans le développement du projet

copie2 [CollComm] Suivi de production Collecte Communale

Added to 1 dashboard user1 user1 23 hours ago

Chart Source: public.[CollComm] Suivi de ...

Search Metrics & Columns

Metrics: Showing 1 of 1
f(x) COUNT(*)

Columns: Showing 5 of 5
hors_tranche
abc mois
objectif
tranche_complementaire
tranche_ferme

Query B

METRICS: f(x) Objectif

DIMENSIONS: Drop columns here or click

FILTERS: Drop columns/metrics here or click

Objectif

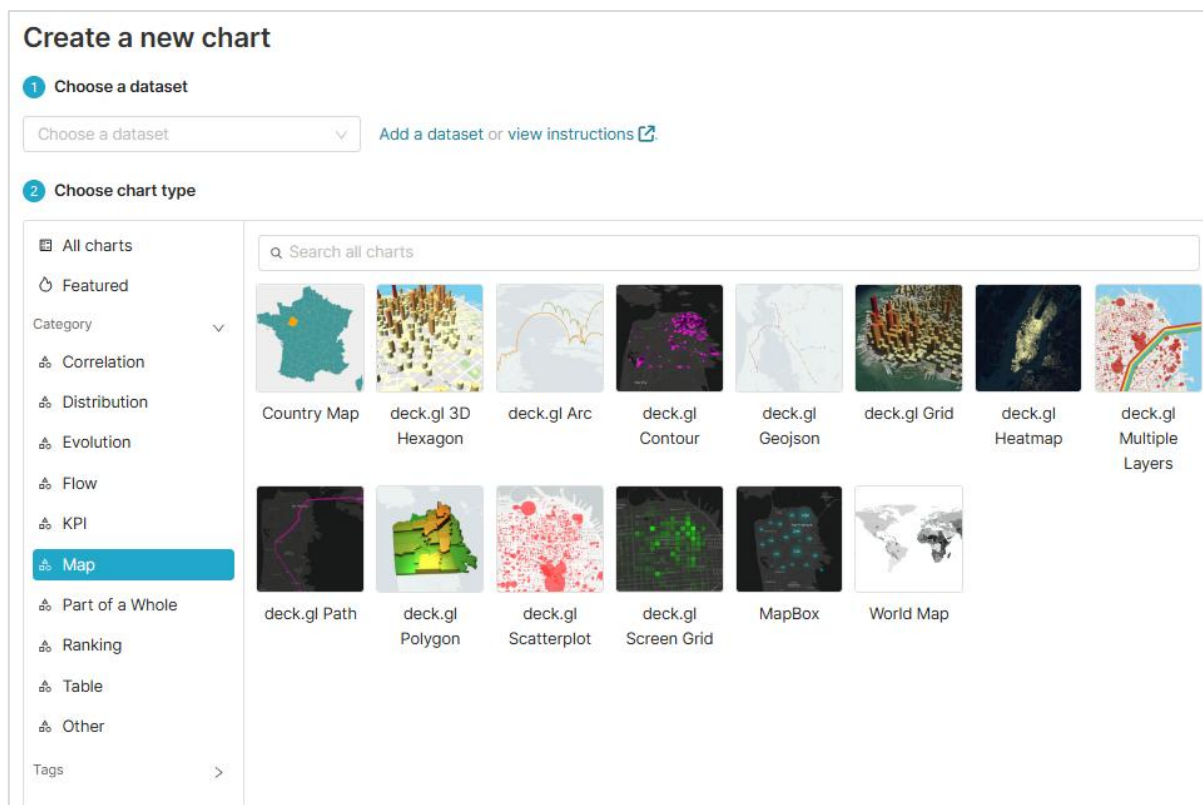
SAVED SIMPLE CUSTOM SQL

SUM(objectif)

CLOSE SAVE

3.2 Création de cartes

Superset propose plusieurs **graphiques ou charts** permettant de **visualiser de l'information géographique** (voir image ci-dessous). En fonction des graphiques, il faudra préparer une ou plusieurs colonnes dans le jeu de données que vous uploaderez en Database (Excel ou CSV), ou dans la base de données que vous brancherez sur Superset.



3.2.1. Graphique « Country Map »

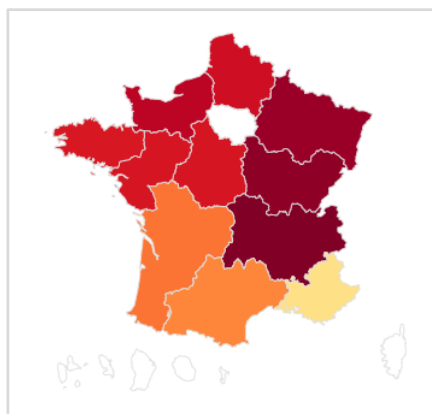
Le graphique « Country Map » permet, comme son nom l'indique, d'afficher un pays selon un découpage administratif qui requiert l'utilisation de **codes ISO 3166** :

- Pour une **carte mondiale ou avec plusieurs pays**, il faudra utiliser les codes **ISO 3166-1**. La liste des codes ISO 3166-1 (international) se trouve ici : [Liste des codes ISO par pays \(alpha-2, alpha-3 et numérique\)](#)
- Pour une carte centrée sur **un pays avec un niveau de découpage administratif**, il faudra utiliser **ISO 3166-2**. Par exemple, sur la France, cela donnera les régions administratives françaises ou les départements. Liste des codes ISO 3166-2 en France : [ISO 3166-2:FR — Wikipédia](#)



Il faut donc préparer une colonne, dans le jeu de données, qui a cette forme (voir capture d'écran colonne), afin d'obtenir un résultat comme celui-ci (voir carte) :

iso3166
FR-IDF
FR-HDF
FR-GES
FR-PDL
FR-BRE
FR-OCC
FR-ARA
FR-PAC
FR-IDF
FR-HDF
FR-GES
FR-PDL



3.2.2. Graphique deck.gl polygon

Le graphique deck.gl polygon sur superset permet d'ajouter des polygones, ce qui est utile lorsqu'on souhaite avoir un **découpage différent du découpage administratif** proposé par le graphique « country Map ».



Pour cela, il faut :

- ajouter dans son jeu de données **une seule colonne géométrie**, qui doit être au format GeoJSON suivant : **{"type":"Feature","geometry":{"type":"Polygon","coordinates":[[[...]]]]}**. Exemple :

geometry
{"type":"Feature","geometry":{"type":"Polygon","coordinates":[[[45.083321,39.7680440000000145],[45.266388,39.611111,45.266388,39.611111,45.083321,39.7680440000000145]]]}
{"type":"Feature","geometry":{"type":"Polygon","coordinates":[[[45.245270000000012,40.976940000000013],[45.22916,40.976940000000013,45.22916,40.976940000000013,45.245270000000012,40.976940000000013]]]}
{"type":"Feature","geometry":{"type":"Polygon","coordinates":[[[45.04527,41.035271],[45.02583,41.030548],[45.0095,41.030548,45.0095,41.030548,45.04527,41.035271]]]}
{"type":"Feature","geometry":{"type":"Polygon","coordinates":[[[46.57138,41.8719330000000126],[46.639709,41.8160,46.639709,41.8160,46.57138,41.8719330000000126]]]}
{"type":"Feature","geometry":{"type":"Polygon","coordinates":[[[19.436214,41.021065],[19.450554,41.059998],[19.5,41.059998,19.5,41.059998,19.436214,41.021065]]]}
{"type":"Feature","geometry":{"type":"Polygon","coordinates":[[[45.5730510000000135,40.632488],[45.528881,40.606,45.528881,40.606,45.5730510000000135,40.632488]]]}
{"type":"Feature","geometry":{"type":"Polygon","coordinates":[[[45.15387,41.198601],[45.19305,41.17305],[45.2113,41.17305,45.2113,41.17305,45.15387,41.198601]]]}
{"type":"Feature","geometry":{"type":"Polygon","coordinates":[[[17.649841,42.889076],[17.578526,42.943825],[17.6,42.943825,17.6,42.943825,17.649841,42.889076]]]}
{"type":"Feature","geometry":{"type":"Polygon","coordinates":[[[27.879166,42.841103],[27.894997,42.802498],[27.8,42.802498,27.8,42.802498,27.879166,42.841103]]]}
{"type":"Feature","geometry":{"type":"Polygon","coordinates":[[[33.652618,35.354103],[33.713051,35.381943],[33.7,35.381943,33.7,35.381943,33.652618,35.354103]]]}
{"type":"Feature","geometry":{"type":"Polygon","coordinates":[[[11.513887,54.829720000000012],[11.564444,54.8219,54.8219,54.8219,11.513887,54.829720000000012]]]}
{"type":"Feature","geometry":{"type":"Polygon","coordinates":[[[12.03805,54.892494],[12.060833,54.891106],[12.07,54.891106,12.07,54.891106,12.03805,54.892494]]]}
{"type":"Feature","geometry":{"type":"Polygon","coordinates":[[[10.432777,54.84166],[10.4072210000000106,54.8213,54.8213,54.8213,10.432777,54.84166]]]}
{"type":"Feature","geometry":{"type":"Polygon","coordinates":[[[12.557499,54.964165],[12.557499,54.960831],[12.5,54.960831,12.5,54.960831,12.557499,54.964165]]]}

Si vous comptez utiliser un fichier Excel en Database, vous pouvez utiliser ce site pour **convertir votre fichier GeoJSON en Excel** dans le bon format :

<https://geojsonetosuperset-rtghehcal2dli2vvmcq3wv.streamlit.app/#convertisseur-geo-json-vers-excel-pour-superset>

Si vous souhaitez récupérer le script permettant de faire la conversion sans passer par le site internet, il se trouve ici sous le nom de `geojson_to_excel_for_superset` :

https://github.com/UkuLele60/geojson_to_superset.git.

- Avoir dans son jeu de données **une colonne numérique**. Ce graphique est surtout destiné aux cartes choroplèthes et ne permet pas de lire du texte. Il faut forcément une colonne numérique pour l'utiliser.

Ajouter votre colonne géométrie dans « Polygon Column »

Ajouter votre colonne numérique dans « Metric »

Query

POLYGON COLUMN

×

abc geometry

>

POLYGON ENCODING

JSON

FILTERS

+ Drop columns/metrics here or click

METRIC

×

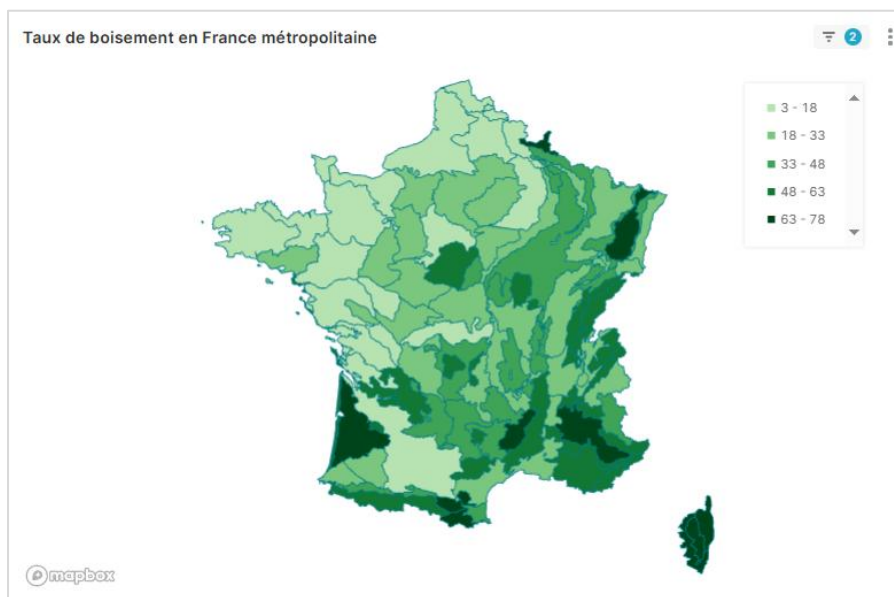
f(x) MAX(nb)

>

ELEVATION

1000

En résultat, vous pourrez visualiser chaque polygone :



Vous pouvez choisir un set de couleur dans l'onglet « customize » :

Également, toujours dans l'onglet « customize », concernant la discrétisation en classes, vous pouvez choisir une discrétisation automatique (« Number of buckets to group data ») ou la paramétrer manuellement en tapant les limites des classes dans la barre « bucket break point » (tapez un nombre, faites « entrée » et recommencez pour une nouvelle classe) :

DATA

CUSTOMIZE

Polygon Settings

FILL COLOR

STROKE COLOR

☒ FILLED

☒ STROKED

☐ EXTRUDED

MULTIPLIER

1

LINE WIDTH

1

LINE WIDTH UNIT

pixels

LINEAR COLOR SCHEME

blue/purple

Superset Diver...

Superset Seque...

Superset Seque...

Viridis

Warm

black/white

blue/green

blue/purple

NUMBER OF BUCKETS TO GROUP DATA

5

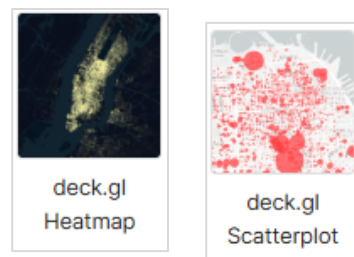
BUCKET BREAK POINTS

Select ...

3.2.3. Graphiques deck.gl Scatterplot et deck.gl Heatmap

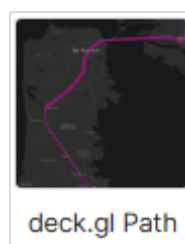
Le graphique deck.gl Scatterplot permet d'afficher des géométries ponctuelles. Pour cela, il faut une colonne latitude et une colonne longitude, toujours en WGS 84 (EPSG:4326). Il en va de même pour le graphique deck.gl heatmap qui permet d'avoir une carte de chaleur.

Le lien suivant donne accès à un script à utiliser dans la **console python QGIS** pour récupérer les **champs** d'un fichier géographique, ainsi qu'une **colonne latitude** et une **colonne longitude** dans un fichier Excel final utilisable en Database sur superset : https://github.com/UkuLele60/latitude_longitude_superset.git



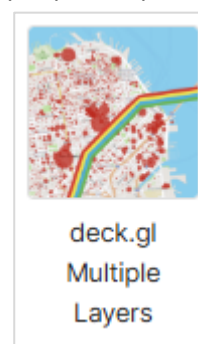
3.2.4. Graphique deck.gl Path

Ce graphique permet d'ajouter des géométries linéaires. Pour cela, il faut **une colonne géométrie** formatée comme ceci : `[[lat,long],[lat,long],etc.]`. Vous pouvez utiliser le script `Ligne_dans_superset` ici : https://github.com/UkuLele60/latitude_longitude_superset.git dans la **console python QGIS**. Il permet de récupérer un fichier Excel avec le bon format de ligne dans superset.



3.2.5. Empiler plusieurs couches

Il est possible de créer un graphique qui empile plusieurs couches (linéaires, ponctuelles, polygonales). Il suffit pour cela d'avoir créé chaque graphique individuellement (un graphique de ponctuels, un autre de linéaire, etc.) et de sélectionner chaque graphique à empiler.



□